

Bagian B — Esai (5 soal)

1. Jelaskan perbedaan antara Priority Scheduling dan SJF murni! Mengapa Priority Scheduling terkadang menghasilkan rata-rata waktu tunggu yang LEBIH BESAR dibanding SJF murni, namun tetap dianggap lebih tepat untuk kasus-kasus tertentu?
2. Tiga pekerjaan berikut akan diproses oleh 1 sumber daya: A (durasi 4 menit, prioritas 2), B (durasi 6 menit, prioritas 1), C (durasi 2 menit, prioritas 1). Tentukan urutan pengerjaan menggunakan Priority Scheduling (SJF sebagai tie-breaker), lalu hitung rata-rata waktu tunggu!
3. 3 keran digunakan untuk mengisi 3 ember dengan durasi 9, 7, dan 5 menit (masing-masing 1 ember per keran). Tentukan makespan-nya, lalu buktikan apakah hasil ini sudah optimal menggunakan batas bawah teoretis!
4. Tiga pekerjaan A (durasi 6 menit), B (durasi 4 menit), dan C (durasi 2 menit) diproses dengan Round Robin, kuantum 4 menit, urutan antrean awal A, B, C. Buatlah simulasinya (waktu selesai tiap pekerjaan) dan hitung rata-rata waktu tunggu!
5. Tulis pseudocode sederhana (format MULAI ... SELESAI) untuk menghitung TOTAL durasi seluruh pekerjaan dalam suatu daftar pekerjaan!